

1 解答 09 — 低ランク近似とデータ解析

1.1 1

Eckart–Young–Mirsky 定理より

$$\|A - A_2\|_F = \sqrt{1^2 + 0.1^2} = \sqrt{1.01}.$$

1.2 2

全エネルギーは $100+9+1+0.01=110.01$ 、上位 2 成分は 109 なので保持率は

$$109/110.01 \approx 0.9908$$

すなわち約 99.1% です。

1.3 3

$X_c = U \Sigma V^T$ なら

$$C = \frac{1}{n-1} V \Sigma^2 V^T.$$

よって V の列が共分散行列の固有ベクトル、すなわち主成分方向です。

1.4 4

全分散は固定なので、部分空間へ射影して保持する分散を最大化することは、直交補空間へ捨てる二乗距離を最小化することと等価です。SVD の最良低ランク近似定理がこれを厳密に与えます。

1.5 5

k が小さすぎると本物の弱い構造まで消して bias が増えます。大きすぎるとノイズ成分を残して variance が増えます。適切な k は信号構造とノイズ強度に依存します。